

Rapport de démarrage du projet

EduPredict — Analyse des facteurs de réussite scolaire

Thématique : Éducation / Data Analytics

Démarrage : 1er octobre 2026

Finalisation cible : 5 octobre 2026

1. Informations générales

Membres de la Squad

N°	Nom et prénom	Téléphone	Email	Rôle principal
1	Nkondi Mbouyou David Prince	064118844	davidmbouyou82@gmail.com	Product Manager /Coordination
2	Koubatika Elsy Fernandez	065086382	fkoubatika@gmail.com	Data Analyst /Notebook
3	Makaya Sita Paterli Emmanuel	064071391	sitaemmanuel066@gmail.com	Data Analyst /Visualisation
4	Mologbama Ndoanayahveh	+236 70 60 46 38	monammologbama@gmail.com	Business Analyst /Documentation
5	Kolela Henriety Evans Fernandel	066534606	evanskolela300@gmail.com	Marketing /Présentation

2. Organisation de la Squad

La Squad fonctionne comme une équipe collaborative : chaque membre a une responsabilité principale, mais les décisions importantes sont prises collectivement. Cette organisation respecte le principe du Sprint — des responsabilités différentes, un même produit et un même objectif.

Membre et rôle	Responsabilités
Nkondi Mbouyou David Prince Product Manager / Coordinateur	• Définir et maintenir la vision du projet ; clarifier le problème métier • Coordonner les activités et organiser les Daily Scrum • Prioriser les tâches • Vérifier la cohérence des livrables • Coordonner la préparation de la présentation finale
Koubatika Elsy Fernandez Data Analyst / Responsable Notebook	• Importer, explorer, nettoyer et préparer le dataset • Réaliser les analyses statistiques principales • Construire et documenter le notebook Python • Participer à l'interprétation des résultats
Makaya Sita Paterli Emmanuel Data Analyst / Visualisation	• Participer à l'exploration des données • Construire les graphiques et comparer les performances selon les variables • Identifier les tendances importantes • Préparer les visualisations pour le rapport et la présentation
Mologbama Ndoanayahveh Abishadaï Malkiyeshoua Business Analyst / Documentation	• Transformer la question métier en questions analytiques Définir les besoins, structurer le backlog et fixer les critères de validation • Participer à l'interprétation métier des résultats • Participer à la rédaction et à la relecture du rapport PDF
Kolela Henriety Evans Fernandel Digital Marketing / Présentation	• Définir la cible et préparer le positionnement du produit • Préparer les supports de communication • Transformer les résultats en messages simples et compréhensibles • Participer à la présentation finale et à la démonstration

Principe de collaboration. Aucun membre ne travaille isolément : les résultats du Data Analyst doivent être compréhensibles par le Business Analyst et le Product Manager ; les graphiques doivent être réutilisables dans le rapport et la présentation ; le marketing se

construit à partir du produit réellement réalisé. Des points quotidiens courts permettent d'identifier rapidement les avancées et blocages.

3. Projet retenu et objectifs

Projet : EduPredict — Comprendre les facteurs associés à la performance scolaire

Domaine : Éducation / Data Analytics

Problème

Les établissements scolaires disposent souvent de résultats d'évaluation, mais il leur est difficile d'identifier rapidement les facteurs associés aux différences de performance entre élèves. Le projet analyse un ensemble de données scolaires afin d'identifier les relations entre certaines caractéristiques des élèves et leurs résultats aux examens.

Question métier

Quels facteurs observables dans les données sont associés aux performances des élèves aux examens, et comment ces informations peuvent-elles aider un établissement à mieux identifier les besoins d'accompagnement scolaire ?

Objectifs

Construire un prototype d'analyse permettant de :

1. explorer les performances scolaires ;
2. identifier les principaux facteurs associés aux résultats ;
3. comparer les performances entre différents groupes ;
4. visualiser les résultats sous forme de graphiques ;
5. produire des indicateurs simples d'aide à la décision ;
6. formuler des recommandations fondées sur les données.

Portée. Le projet ne cherche pas à établir une causalité : les résultats sont présentés comme des **associations observées dans le dataset**.

4. Données

Élément	Détail
Dataset	Students' Performance in Exams (fichier StudentsPerformance.csv)
Source	Kaggle — publié par Jakki Seshapanpu
Lien	kaggle.com/spscientist/students-performance-in-exams
Volume	1 000 observations, 8 variables

Variables principales

Variable	Description
gender	Genre de l'élève
race/ethnicity	Groupe ethnique indiqué dans le dataset
parental level of education	Niveau d'éducation des parents
lunch	Type de repas
test preparation course	Participation à un cours de préparation
math score	Note en mathématiques
reading score	Note en lecture
writing score	Note en écriture

5. Questions analytiques et indicateur principal

Questions analytiques

1. Quelle est la distribution générale des notes en mathématiques, lecture et écriture ?
2. Existe-t-il des différences de performance selon le niveau d'éducation des parents ?
3. Les élèves ayant suivi le cours de préparation présentent-ils des scores différents de ceux qui ne l'ont pas suivi ?
4. Existe-t-il une relation entre les résultats obtenus dans les différentes matières ?
5. Quels groupes présentent les scores moyens les plus faibles et nécessitent potentiellement une attention particulière ?
6. Quels facteurs semblent les plus fortement associés au score moyen des élèves ?

Indicateur principal

Score moyen = (Math + Reading + Writing) / 3

Mesure synthétique de la performance scolaire dans les trois matières disponibles.

Une variable catégorielle complémentaire pourra être créée : **faible performance, performance moyenne** ou **bonne performance**.

Les seuils seront définis collectivement avant l'analyse et documentés dans le notebook.

6. Analyses prévues

Analyse descriptive

- Nombre total d'élèves
- Moyenne et médiane
- Minimum et maximum
- Écart-type
- Distribution des notes

Analyse comparative

Score moyen selon :

- le genre
- le niveau d'éducation des parents
- le type de repas
- la préparation aux examens
- le groupe du dataset

Analyse de corrélation

Relations entre :

- mathématiques
- lecture
- écriture
- score moyen

Visualisations

- Histogrammes
- Boxplots
- Barplots
- Heatmap de corrélation
- Graphiques comparatifs
- Dashboard synthétique (éventuel)

7. Livrables

Le projet produira quatre éléments principaux.

7.1 Notebook Python

Importation des données, exploration, nettoyage, analyse, visualisations, interprétation et conclusions.

7.2 Rapport PDF

Problème, question métier, méthodologie, dataset, résultats, graphiques, interprétation, limites et recommandations.

7.3 Repository GitHub

```

EduPredict/
├── data/
│   └── StudentsPerformance.csv
├── notebooks/
│   └── EduPredict_Analysis.ipynb
├── reports/
│   └── Rapport_EduPredict.pdf
├── images/
│   ├── distribution_scores.png
│   ├── performance_preparation.png
│   ├── performance_parent_education.png
│   └── correlation.png
└── README.md

```

7.4 Présentation finale



8. Organisation du travail

Afin de limiter les risques liés aux coupures d'électricité ou d'Internet, la Squad adopte les mesures suivantes.

Domaine	Mesures
Travail en ligne	Notebook développé sur Google Colab ou Kaggle Notebook
Sauvegardes	Sauvegardes régulières sur GitHub
Communication	WhatsApp : Daily Scrum, alertes de blocage, décisions rapides, informations urgentes
Gestion des absences	Chaque tâche importante a un responsable principal et un membre capable de la reprendre ; les fichiers sont sauvegardés pour permettre la reprise sans recommencer le travail

9. Backlog initial

ID	Tâche	Responsable	Priorité
T01	Valider le problème métier	PM + Squad	Haute
T02	Télécharger et vérifier le dataset	Data Analyst	Haute
T03	Vérifier la structure des données	Data Analyst	Haute
T04	Nettoyer les données	Data Analyst	Haute
T05	Créer le score moyen	Data Analyst	Haute
T06	Réaliser les statistiques descriptives	Data Analyst	Haute
T07	Réaliser les comparaisons	Data Analysts	Haute
T08	Créer les visualisations	Data Analyst / Visualisation	Haute
T09	Interpréter les résultats	BA + Squad	Haute
T10	Rédiger le rapport	BA + Squad	Haute
T11	Préparer le README	Dev / Data Analyst	Moyenne
T12	Préparer la présentation	Marketing + PM	Haute
T13	Relire et vérifier les livrables	Toute la Squad	Haute
T14	Préparer la démonstration	Toute la Squad	Haute

10. Calendrier de travail

Date	Phase	Objectifs	Livrable
1er oct.	Discovery & cadrage	Valider le thème et le problème · choisir le dataset · définir la question métier · répartir les responsabilités · créer le dépôt GitHub · définir le fonctionnement de la Squad	Rapport de démarrage + structure du projet
2 oct.	Données & nettoyage	Télécharger le dataset · comprendre les variables · vérifier valeurs manquantes, doublons et types · nettoyer les données · créer les premières variables analytiques	Dataset préparé + première version du notebook
3 oct.	Analyse & visualisation	Statistiques descriptives · analyses comparatives · corrélations · graphiques · identification des principaux résultats	Notebook d'analyse avancé + graphiques
4 oct.	Rapport & présentation	Interpréter les résultats · finaliser les graphiques · rédiger le rapport · préparer le README et les slides · premiers tests et relectures	Version presque finale du Product Package
5 oct.	QA, finalization & dépôt	Vérifier notebook, résultats et graphiques · corriger les erreurs · relire le PDF · vérifier le dépôt GitHub · préparer la présentation · répétition générale · déposer les livrables	Product Package complet (livrable final)

11. Disponibilités

Chaque membre confirme sa disponibilité pour la période du Sprint Toute indisponibilité doit être communiquée Chaque membre confirme sa disponibilité pour la période du Sprint. Toute indisponibilité doit être communiquée suffisamment tôt afin de réorganiser les tâches.

Membre	Disponibilité	Indisponibilité	Membre relais
David Prince	<i>À confirmer</i>	<i>À signaler</i>	<i>À définir</i>
Elsy Fernandez	<i>À confirmer</i>	<i>À signaler</i>	<i>À définir</i>
Sita Emmanuel	<i>À confirmer</i>	<i>À signaler</i>	<i>À définir</i>
Abishadaï Malkiyeshoua	<i>À confirmer</i>	<i>À signaler</i>	<i>À définir</i>

Henriety Evans Fernandel	<i>À confirmer</i>	<i>À signaler</i>	<i>À définir</i>
--------------------------	--------------------	-------------------	------------------

12. Critères de réussite

Le projet sera considéré comme prêt lorsque :

- ✓ le dataset est correctement documenté
- ✓ les données sont nettoyées
- ✓ le notebook s'exécute sans erreur
- ✓ les analyses répondent à la question métier
- ✓ les graphiques sont lisibles
- ✓ les résultats sont correctement interprétés
- ✓ le rapport est cohérent avec le notebook
- ✓ le repository est organisé
- ✓ chaque membre connaît son rôle
- ✓ La présentation peut être réalisée sans dépendre d'un seul membre